

(X, d) מרחב מטרי.

הגדרה

סדרה $\{x_n\}$ ב- X נקראת סדרת קושי (Cauchy) אם לכל $\epsilon > 0$, קיים $n - n(\epsilon)$ טבעי כך ש- $d(x_n, x_m) < \epsilon$ לכל $n, m > n(\epsilon)$. (אפשר לדרוש בלבד. שהתנאי יתקיים לכל $n > m > n(\epsilon)$).

למשל

כל סדרה מתכנסת היא סדרת קושי.

באמת, אם $x_n \rightarrow x$, קיים $n'(\epsilon)$ טבעי כך ש- $d(x_n, x) < \frac{\epsilon}{2}$ עבור $n > n'(\epsilon)$. ולכן
כאשר $n, m > n'(\epsilon)$ נקבל $d(x_n, x_m) \leq d(x_n, x) + d(x, x_m) < \epsilon$.

אבל ההפך בד"כ לא נכון

לדוגמה $X = (0, 1]$, $x_n = \left\{\frac{1}{n}\right\} \subseteq X$, $x_n \rightarrow 0$ ב- $\mathbb{R}$, ולכן היא קושי ב- $\mathbb{R}$. ז"א לכל $\epsilon > 0$,
אולם, $\{x_n\}$ לא מתכנסת ב- X , כי גבולה (ב- $\mathbb{R}$), הנקבע באופן יחיד (!), הוא 0, ו- $0 \notin X$.

הגדרה

אם (X, d) מ"מ שבו כל סדרת קושי מתכנסת (ב- X), נאמר ש- X שלם (complete).

הערה

אם X מ"מ שלם, אזי כל תת-קבוצה סגורה F של X ג"כ מ"מ שלם.
באמת, אם $\{x_n\}$ סדרת קושי ב- F , היא גם ס"ק ב- X , ולכן כיוון ש- X שלם, $x_n \rightarrow x \in X$,
אם טווח הסדרה סופי - הסדרה קבועה החל מאינדקס מסוים והלאה, ולכן x הוא אחד מערכי הסדרה, ושייך ל- F .
ועל כן $\{x_n\}$ מתכנסת ב- F .
אם טווח הסדרה הוא אי-סופי, הגבול x הוא נק' גבול של F , וכיוון ש- F סגורה, נקודת הגבול x שייכת ל- F (משפט!). ז"א $\{x_n\}$ מתכנסת ב- F .

הערה

במקרה הפרטי ש- X הוא מרחב נורמי, קוראים למרחב נורמי שלם מרחב בנך (Banach) (דהיינו: כל סדרת קושי במרחב בנך מתכנסת). תנאי קושי $\|x_n - x_m\| < \epsilon$ עבור $n > m > n(\epsilon)$.

תכונות של סדרות קושי

1. כל סדרת קושי היא חסומה.

הוכחה: תהי $\{x_n\}$ סדרת קושי. ניקח $\epsilon = 1$ בהגדרה. קיים לכן $n(1)$ טבעי כך ש $d(x_n, x_m) < 1$ עבור כל $n > m > n(1)$. נקבע $m > n(1)$.

$$d(x_n, x_m) \begin{cases} < 1 & n > n(1) \\ \max_{1 \leq n \leq (1)} d(x_n, x_m) & n \leq n(1) \end{cases} < 2 + \max(\dots) \doteq R$$

קיבלנו $\{x_n\} \subseteq B(x_m, R)$ (במיוחד: כל סדרה מתכנסת היא חסומה).

2. אם $\{x_n\}$ סדרת קושי שיש לה תת-סדרה מתכנסת, אזי $\{x_n\}$ מתכנסת (לגבול של הסדרה חלקית)

הוכחה: לפי הנתון ש $\{x_n\}$ סדרת קושי, אם ϵ מספר נתון, קיים $n(\epsilon)$ טבעי כך ש $d(x_n, x_m) < \epsilon$ כאשר $n > m > n(\epsilon)$.
נתון שיש תת סדרה $\{x_{n_j}\}$ שמתכנסת (ל x). ז"א קיים $j(\epsilon)$ טבעי כך ש $d(x_{n_j}, x) < \epsilon$ כאשר $j > j(\epsilon)$.

$$n^*(\epsilon) = \max \left[n \left(\frac{\epsilon}{2} \right), j \left(\frac{\epsilon}{2} \right) \right]$$

לכל $n > n^*(\epsilon)$

$$d(x_n, x) \leq d(x_n, x_{n_j}) + d(x_{n_j}, x)$$

נבחר מתוך $j, j > j \left(\frac{\epsilon}{2} \right)$. אזי

$$n_j \geq j > j \left(\frac{\epsilon}{2} \right) \geq n \left(\frac{\epsilon}{2} \right)$$

$$n \geq n^*(\epsilon) \geq n \left(\frac{\epsilon}{2} \right)$$

$$d(x_{n_j}, x) < \frac{\epsilon}{2}$$

$$d(x_n, x_{n_j})$$

$$x_n \rightarrow x \Leftarrow n > n^*(\epsilon) \text{ לכל } d(x_n, x) < \epsilon \Leftarrow$$

תוצאה

המרחב $\mathbb{R}^k$ הוא מרחב בנך. דהיינו הוא מרחב נורמי שלם.

הוכחה

צריך להוכיח את השלמות של $\mathbb{R}^k$. תהי $\{x^n\}$ סדרת קושי כלשהי ב- $\mathbb{R}^k$. לפי (1) הסדרה חסומה. לכן יש לה תת סדרה מתכנסת! (ראה משפט). לפי (2), $\{x^n\}$ עצמה מתכנסת. מש"ל.

אם X מרחב מטרי שלם, ו- $F \subseteq X$ סגורה, הרי גם F מ"מ שלם. למשל $\bar{B}(a, R) = \{x \in X \mid d(x, a) \leq R\}$ הוא מ"מ שלם (כאשר X מ"מ שלם). למשל, אם X מרחב בנך, אזי $\bar{B}(0, R) = \{x \in X \mid \|x\| \leq R\}$ מ"מ שלם. למשל $\bar{B}(0, R) = \{x \in \mathbb{R}^k \mid \|x\| \leq R\}$ מ"מ שלם.

פונקציות

תזכורת מונחים מתורת הקבוצות

- X, Y קבוצות לא ריקות. פונקציה (או "העתקה") מ- X ל- Y (סימון $f : X \rightarrow Y$) היא התאמה של אבר יחיד $f(x) \in Y$ לכל $x \in X$ נתון.
- X : תחום ההגדרה של הפונקציה.
- $f(E) = \{f(x) \mid x \in E\}$, $E \subseteq X$ - התמונה של E ע"י f .
- במיוחד $f(X)$ נקרא **הטווח** של f (range).
- f חח"ע (injective) אם $f(x) = f(x') \Rightarrow x = x'$.
- f על (surjective) אם $f(X) = Y$.
- f נקראת חח"ע ועל (bijective) אם שני התנאים הנ"ל מתקיימים גם יחד.
- **במקרה זה**, כל $y \in Y$ הוא מהצורה $y = f(x)$ עבור $x \in X$ מתאים (כי f היא על) ו- x זה יחיד (כי f חח"ע). כלומר הגדרנו $g : Y \rightarrow X$ כך ש- $x = g(y)$ אם $y = f(x)$. g זו נקראת הפונקציה ההפוכה של f .
- אם $B \subseteq Y$, נסמן $f^{-1}(B) = \{x \in X \mid f(x) \in B\}$. שם - התמונה הפוכה של B ע"י f .
- $f : X \rightarrow Y$, $g : Y \rightarrow Z$, קבוצות X, Y, Z הפונקציה המורכבת: $\emptyset \neq$

$$h \doteq g \circ f : X \rightarrow Z$$

$$h(x) = g(f(x)) \forall x \in X$$

למשל: אם $f : X \rightarrow Y$ חח"ע ועל, $g : Y \rightarrow X$ הפונקציה ההפוכה, $(g \circ f)(x) = g(f(x)) = x$. כלומר $g \circ f$ היא פונקציה הזהותית ב- X .

תכונות

(א) של התמונה ההפוכה

$$f^{-1} \left(\bigcup_{\alpha} A_{\alpha} \right) = \bigcup_{\alpha} f^{-1} (A_{\alpha})$$

$$f^{-1} \left(\bigcap_{\alpha} A_{\alpha} \right) = \bigcap_{\alpha} f^{-1} (A_{\alpha})$$

$$f^{-1} (A^c) = [f^{-1} (A)]^c$$

(ב) של התמונה

$$f \left(\bigcup_{\alpha} A_{\alpha} \right) = \bigcup_{\alpha} f (A_{\alpha})$$

$$f \left(\bigcap_{\alpha} A_{\alpha} \right) \subseteq \bigcap_{\alpha} f (A_{\alpha})$$

$f(A^c) \subseteq [f(A)]^c$ אם f חח"ע. $[f(A)]^C \subseteq f(A^C)$ אם f על. ולכן
 $[f(A)]^C = f(A^C)$ אם f היא חח"ע וכל.

גבול של פונקציה

יהיו X, Y מרחבים מטריים. $E \subseteq X$. $f: E \rightarrow Y$. פונקציה. תהי p נקודת גבול של E .
 נאמר ש $\lim_{x \rightarrow p} f(x)$ קיים ושווה ל q ($\exists q \in Y$) אם לכל $\epsilon > 0$, קיים $\delta = \delta(\epsilon) > 0$ כך

ש $d(f(x), q) < \epsilon$ כאשר $d(x, p) < \delta$, $x \in E$.
 יחידות: $d(q, q') \leq d(q, f(x)) + d(f(x), q') < \epsilon$
 כותבים: $q = \lim_{x \rightarrow p} f(x)$ או $f(x) \rightarrow q$ כאשר $x \rightarrow p$.